Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 6

з дисципліни «Теорія прийняття рішень»

Тема: «Лінійна та максимінна згортка»

Варіант № 1

Виконав:
студент групи ФЕІ-34с
Біжик Юрій Володимирович

Перевірила:
доцент Дуфанець Марта
Василівна

Львів — 2026

1 Мета та постановка задачі

Засвоїти використання лінійного й максимінного критеріїв. Розробити програму вводу альтернатив, нормативних значень і ваг, обчислення згорток та виведення всіх оптимальних альтернатив.

Мій номер у журналі — $N = 1$. За умовою потрібно $3 + N = 4$ альтернативи і п'ять критеріїв. Оцінки та нормативи генеруються цілими випадковими числами в межах від 1 до 4. Усі критерії максимізуються. Ваги додатні, їх сума дорівнює одиниці. Альтернативи є абстрактними, тому випадкова генерація не імітує реальні технічні вимірювання.

2 Теоретичні відомості

Лінійна згортка підсумовує зважені значення:

$$L(A_j) = \sum_{i=1}^{5} \lambda_i Q_{i(A_j)}, \quad \sum_{i=1}^{5} \lambda_i = 1, \quad \lambda_i > 0. \tag{1}$$

Максимінна згортка бере найменший зважений критерій:

$$W(A_j) = \min_{i=1,\ldots,5} \left(\lambda_i Q_{i(A_j)} \right). \tag{2}$$

Для кожної функції обираються всі альтернативи з максимальним значенням. Лінійний метод дозволяє компенсувати слабке значення одного критерію сильним значенням іншого. Максимін захищає найгірший зважений компонент. Ваги входять усередину мінімуму, як у методичці; збільшення ваги не тотожне звичайній інтерпретації «штрафувати слабкість важливого критерію».

Нормування за межами шкали з теоретичної частини:

$$q_{i(A_j)} = \frac{Q_{i(A_j)} - Q_i^{\min}}{Q_i^{\max} - Q_i^{\min}}. \tag{3}$$

У цій роботі задані межі $Q_i^{\min} = 1$, $Q_i^{\max} = 4$ для кожного критерію, тому $q_i = \frac{Q_i - 1}{3}$ належить інтервалу $[0, 1]$. Це саме допустимі межі генерації, а не спостережені мінімум і максимум чотирьох альтернатив. Вибір цих меж є явною частиною моделі.

$$L_{\text{norm}(A_j)} = \sum_{i=1}^{5} \lambda_i q_{i(A_j)}, \tag{4}$$

$$W_{\text{norm}(A_j)} = \min_{i=1,\dots,5}\left(\lambda_i q_{i(A_j)}\right). \tag{5}$$

Окремо методичка вводить нормативну максимінну згортку:

$$R(A_j) = \min_{i=1,\dots,5}\left(\frac{Q_{i(A_j)}}{Q_i^*}\right). \tag{6}$$

Відношення $\frac{Q_i}{Q_i^*}$ показує частку бажаного нормативу. Воно може перевищувати 1, тому його не можна ототожнювати з min-max нормуванням. Для повноти порівняння програма також обчислює вагову лінійну та вагову максимінну згортки відношень $\frac{Q_i}{Q_i^*}$. Нормативи тут означають бажані рівні критеріїв, які максимізуються. Формула запасу $Q_i^* - Q_i$ з теоретичної частини стосується іншої задачі — обмеження зверху; у поточному сценарії вона не застосовується.

3 Генерація та ввід даних

Для відтворюваності використовується `random.Random` із зерном 20260506. Спочатку генеруються 20 оцінок, потім п'ять нормативів і п'ять додатних цілих чисельників ваг у межах 1–100. Ваги утворюються діленням чисельника на їхню суму. Програма приймає `--student-number`, `--seed` і довільний JSON через `--input`. Генерація є способом вводу за замовчуванням; JSON дає змогу явно задати власні альтернативи, оцінки, нормативи та ваги.

Таблиця 1 — Початкові критеріальні оцінки альтернатив

Альт.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
A1	2	1	4	2	4
A2	4	1	1	2	4
A3	4	2	1	3	1
A4	3	2	3	3	1

Таблиця 2 — Нормативні значення та вагові коефіцієнти

Параметр	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Норматив	3	4	1	3	3
Чисельник ваги	35	50	28	40	96
Вага	0.140562	0.200803	0.11245	0.160643	0.385542

Спільний знаменник ваг: 249. Тому додатність кожної ваги та сума 1 забезпечені самим способом побудови. У таблицях відображено округлені значення; у розрахунках використовуються повні числа подвійної точності.

4 Обчислення згорток

Для A1 зважені часткові оцінки дорівнюють 0.281124; 0.200803; 0.449799; 0.321285; 1.542169. Їхня сума становить 2.795181, а мінімум — 0.200803.

Таблиця 3 — Відношення оцінок до нормативних значень

Альт.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
A1	0.666667	0.25	4	0.666667	1.333333
A2	1.333333	0.25	1	0.666667	1.333333
A3	1.333333	0.5	1	1	0.333333
A4	1	0.5	3	1	0.333333

Для A1 нормативна максимінна оцінка — 0.25. У цьому варіанті ваги не застосовуються: це формула (1) та приклад 3 методичних вказівок.

Таблиця 4 — Min-max нормовані критеріальні оцінки

Альт.	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
A1	0.333333	0	1	0.333333	1
A2	1	0	0	0.333333	1
A3	1	0.333333	0	0.666667	0
A4	0.666667	0.333333	0.666667	0.666667	0

Нуль у нормованій матриці означає нижню межу шкали, а не відсутність альтернативи. Якщо альтернатива має хоча б один такий компонент, її нормована максимінна оцінка дорівнює нулю за будь-яких додатних ваг.

Таблиця 5 — Лінійна, без нормування

Альтернатива	Значення згортки
A1	2.795181
A2	2.738956
A3	1.943775
A4	2.028112

Оптимальні альтернативи: A1.

Таблиця 6 — Вагова максимінна, без нормування

Альтернатива	Значення згортки
A1	0.200803
A2	0.11245
A3	0.11245
A4	0.337349

Оптимальні альтернативи: A4.

Таблиця 7 — Максимінна за нормативами, без ваг

Альтернатива	Значення згортки
A1	0.25
A2	0.25
A3	0.333333
A4	0.333333

Оптимальні альтернативи: A3, A4.

Таблиця 8 — Лінійна за нормативами, з вагами

Альтернатива	Значення згортки
A1	1.214859
A2	0.971218
A3	0.689424
A4	0.86747

Оптимальні альтернативи: A1.

Таблиця 9 — Максимінна за нормативами, з вагами

Альтернатива	Значення згортки
A1	0.050201
A2	0.050201
A3	0.100402
A4	0.100402

Оптимальні альтернативи: A3, A4.

Таблиця 10 — Лінійна min-max, з вагами

Альтернатива	Значення згортки
A1	0.598394
A2	0.579652
A3	0.314592
A4	0.342704

Оптимальні альтернативи: A1.

Таблиця 11 — Максимінна min-max, з вагами

Альтернатива	Значення згортки
A1	0
A2	0
A3	0
A4	0

Оптимальні альтернативи: A1, A2, A3, A4.

5 Аналіз результатів

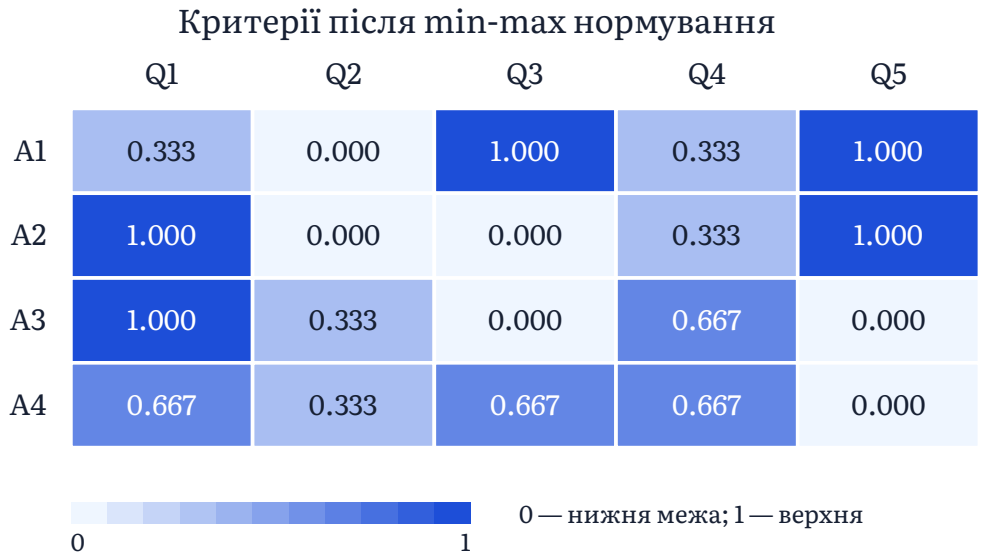


Рисунок 1 — Теплова карта нормованих часткових критеріїв зі спільною шкалою 0..1

Теплова карта показує, чому нормований максимін не розрізняє альтернатив: кожен рядок містить хоча б один нуль. Для A1 це Q2, для A2 — Q2 та Q3, для A3 — Q3 та Q5, для A4 — Q5. За додатних ваг мінімум кожного такого рядка дорівнює нулю. Високі оцінки інших критеріїв допомагають лінійній згортці, але не компенсують цей нуль у максимінній.

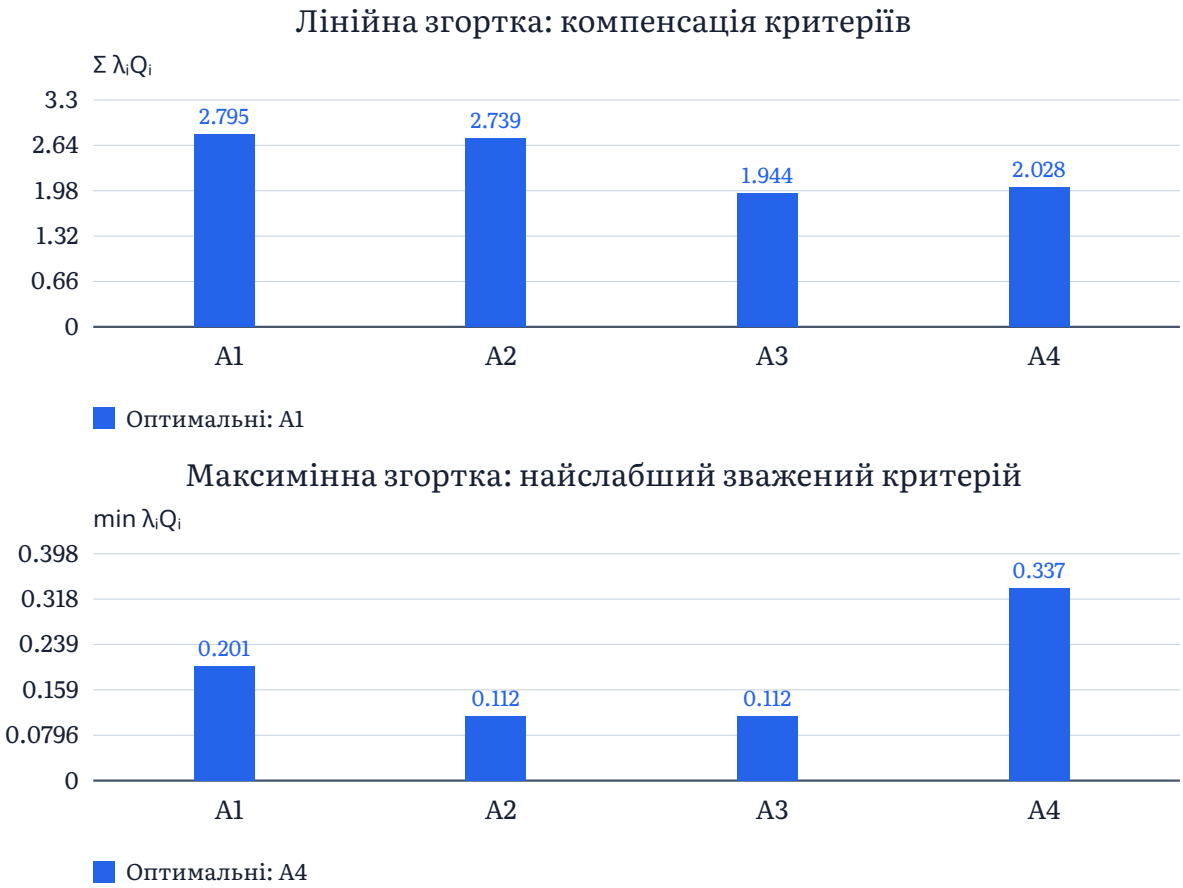


Рисунок 2 — Ненормовані згортки: окремі панелі з власними вертикальними шкалами

Лінійне правило обирає A1 зі значенням приблизно 2.795; ваговий максимін — A4 зі значенням 0.337. Окремі осі дозволяють бачити відмінності всередині кожного правила. Висоти між панелями не порівнюють як однакові числові величини: сума й мінімум зважених компонентів мають різні діапазони.

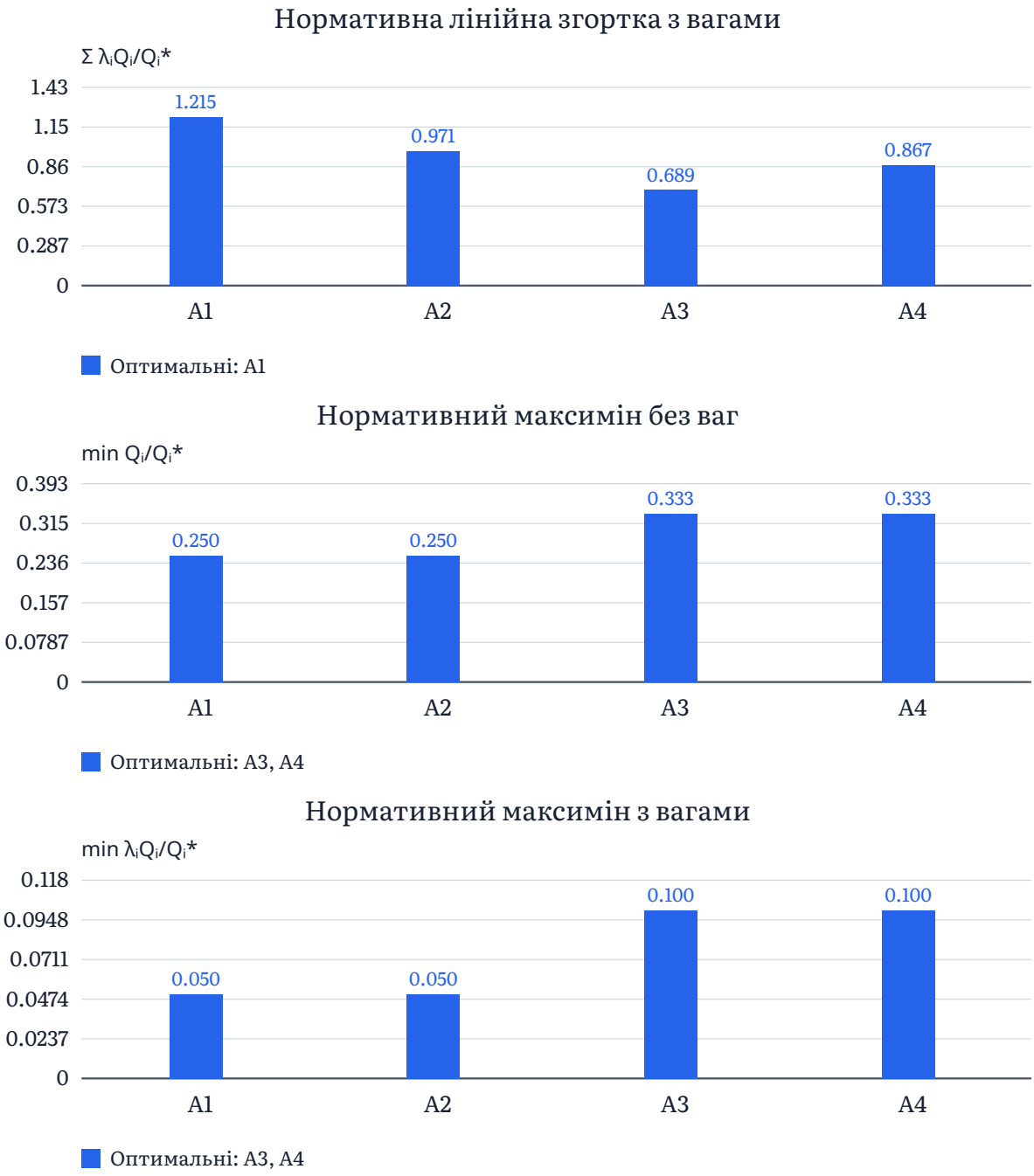


Рисунок 3 — Нормативні згортки: кожен спосіб оцінювання на власній шкалі

Нормативна лінійна оцінка A1 приблизно 1.215 і перевищує одиницю; це допустимо для відношень до нормативів. Максимін без ваг обирає A3 та A4 з гарантованою часткою нормативу 1/3. З вагами ці самі дві альтернативи отримують приблизно 0.1004. Три панелі відокремлюють ці шкали й одночасно показують повні списки рівнооптимальних альтернатив.



Рисунок 4 — Min-max згортки: лінійний компроміс та вироджений максимін

Нормована лінійна згортка зберігає перевагу A1 (приблизно 0.598) над A2 (0.580). Друга панель показує чотири нульові оцінки: всі альтернативи рівнооптимальні за цим нормованим максимінним правилом. Тому для даного набору воно саме по собі не дозволяє зробити однозначний вибір.

Таблиця 12 — Порівняння списків оптимальних альтернатив

Метод	Усі оптимальні альтернативи
Лінійна, без нормування	A1
Вагова максимінна, без нормування	A4
Максимінна за нормативами, без ваг	A3, A4
Лінійна за нормативами, з вагами	A1
Максимінна за нормативами, з вагами	A3, A4
Лінійна min-max, з вагами	A1
Максимінна min-max, з вагами	A1, A2, A3, A4

Для ненормованої лінійної згортки отримано A1, а для ненормованого вагового максиміну — A4. Ці правила використовують

різну компенсацію критеріїв, тому збіг їхніх оптимумів не є загальною вимогою.

Оскільки в моєму варіанті межі всіх критеріїв однакові, $L_{\text{norm}} = \frac{L-1}{3}$. Додатне афінне перетворення зберігає порядок лінійних оцінок і повний набір максимумів. Тому результат min-max лінійного згортання має збігатися з ненормованим лінійним. Для максиміну такої рівності немає: з кожного зваженого компонента віднімається своя величина $\frac{\lambda_i}{3}$, що може змінити критичний компонент і порядок альтернатив.

Нормативний максимін обирає A3, A4: це найбільший гарантований рівень виконання п'яти нормативів. На відміну від min-max шкали, нормативне ділення змінює масштаби критеріїв залежно від їхніх бажаних рівнів. Звідси може виникнути інший оптимум навіть для лінійної згортки.

Списки переможців містять усі рівнооптимальні альтернативи. Порівняння чисел із рухомою крапкою враховує відносну й абсолютну похибку 10^{-12}; округлення таблиць не використовується для вибору.

6 Опис реалізації

Функція `generate` створює відтворювані вхідні дані. Функція `solve` обчислює дві нормовані матриці та сім наборів глобальних оцінок, а також усі максимуми. Командний інтерфейс забезпечує генерацію або читання JSON, табличний текстовий вивід і збереження `results.json`. Звіт підставляє саме цей файл, тому вхідні дані й таблиці результатів не потрібно переносити вручну. Час обчислення — $O(mk)$, де $m = 3 + N$, $k = 5$.

7 Висновки

Для мого варіанта N=1 розроблено програму багатокритеріального вибору серед чотирьох альтернатив за п'ятьма критеріями. Я застосував ненормовані згортки, нормативний максимін та min-max нормування, окремо показавши вагові згортки за нормативами. Найкращі альтернативи зведені в підсумкову таблицю. Лінійна згортка описує компромісний вибір, максимінна — захист найслабшого компонента, а нормативна — гарантовану частку

бажаного рівня. Перед практичним застосуванням необхідно обґрунтувати ваги, напрямки критеріїв і значення нормативів: у цій роботі вони навчальні та випадкові.

8 Використані джерела

1. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 6 «Лінійна та максимінна згортка», файл `materials/Lab6.pdf`.
2. Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. Теорія прийняття рішень. Київ: BHV, 2009. 448 с.

9 Додаток. Програмний код

```
"""Лінійна та максимінна згортка: відтворювана генерація або ввід
JSON."""

import argparse
import json
import math
import random
from pathlib import Path
from charts import generate_charts

LAB_ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent


def generate(student_number, seed):
    if student_number < 1:
        raise ValueError("Номер у журналі має бути додатним.")
    rng = random.Random(seed)
    count = 3 + student_number
    matrix = [[rng.randint(1, count) for _ in range(5)] for _ in
range(count)]
    norms = [rng.randint(1, count) for _ in range(5)]
    raw_weights = [rng.randint(1, 100) for _ in range(5)]
    total = sum(raw_weights)
    return {"student_number": student_number, "seed": seed,
            "alternatives": [f"A{i + 1}" for i in range(count)],
            "criteria": [f"Q{i + 1}" for i in range(5)],
            "matrix": matrix, "norms": norms,
            "weight_numerators": raw_weights, "weight_denominator":
total,
            "weights": [w / total for w in raw_weights]}


def solve(data):
    matrix, names = data["matrix"], data["alternatives"]
    norms, weights = data["norms"], data["weights"]
    count = 3 + data["student_number"]
    if len(matrix) != count or len(names) != count or
len(set(names)) != count:
        raise ValueError("Потрібно 3+N альтернатив з унікальними
```

```
назвами.")
    if len(norms) != 5 or len(weights) != 5 or any(len(row) != 5 for
row in matrix):
        raise ValueError("Потрібно рівно 5 критеріїв, нормативів і
ваг.")
    if any(not isinstance(v, int) or isinstance(v, bool) or not 1 ⩽ v
⩽ count
           for row in matrix for v in row):
        raise ValueError("Оцінки мають бути цілими числами в межах
1..3+N.")
    if any(not isinstance(v, int) or isinstance(v, bool) or not 1 ⩽ v
⩽ count for v in norms):
        raise ValueError("Нормативи мають бути цілими числами в межах
1..3+N.")
    if any(not math.isfinite(w) or w ⩽ 0 for w in weights) or not
math.isclose(sum(weights), 1):
        raise ValueError("Ваги мають бути додатними із сумою 1.")
    # Межі для min-max задає шкала генерації, а не випадкові
екстремуми вибірки.
    lower, upper = 1, count
    norm_matrix = [[v / norms[j] for j, v in enumerate(row)] for row
in matrix]
    minmax_matrix = [[(v - lower) / (upper - lower) for v in row] for
row in matrix]

    def weighted(rows, reducer):
        return [reducer(w * v for w, v in zip(weights, row)) for row
in rows]

    scores = {
        "linear": weighted(matrix, sum),
        "maximin": weighted(matrix, min),
        "normative_maximin": [min(row) for row in norm_matrix],
        "normative_linear": weighted(norm_matrix, sum),
        "normative_weighted_maximin": weighted(norm_matrix, min),
        "normalized_linear": weighted(minmax_matrix, sum),
        "normalized_maximin": weighted(minmax_matrix, min),
    }
    winners = {key: [names[i] for i, score in enumerate(values)
                     if math.isclose(score, max(values),
rel_tol=1e-12, abs_tol=1e-12)]
               for key, values in scores.items()}
    return {**data, "normalization_bounds": [lower, upper],
            "normative_matrix": norm_matrix, "normalized_matrix":
minmax_matrix,
            "scores": scores, "winners": winners}


def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
    parser.add_argument("--student-number", type=int, default=1)
    parser.add_argument("--seed", type=int, default=20260506)
    parser.add_argument("--input", type=Path, help="Ввід альтернатив,
нормативів і ваг із JSON")
    parser.add_argument("--output", type=Path, default=(LAB_ROOT /
```

```
"data" / "results.json"))
    parser.add_argument("--figures-dir", type=Path, default=LAB_ROOT /
"figures",
                        help="Каталог векторних рисунків, окремий від
даних")
    args = parser.parse_args()
    args.figures_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    try:
        data = (json.loads(args.input.read_text(encoding="utf-8")) if
args.input
                else generate(args.student_number, args.seed))
        if args.input and data["student_number"] !=
args.student_number:
            raise ValueError("N у JSON має збігатися з --student-
number.")
        result = solve(data)
        args.output.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        args.output.write_text(json.dumps(result, ensure_ascii=False,
indent=2) + "\n", encoding="utf-8")
        generate_charts(result, args.figures_dir)
    except (ValueError, KeyError, TypeError, OSError) as exc:
        parser.exit(2, f"Помилка вхідних даних: {exc}\n")
    print(f'N={data["student_number"]}; альтернатив:
{len(data["matrix"])}; критеріїв: 5')
    print("Альтернатива | Q1 Q2 Q3 Q4 Q5")
    for name, row in zip(data["alternatives"], data["matrix"]):
        print(name + " | " + " ".join(map(str, row)))
    print("Нормативи:", data["norms"])
    print("Ваги:", " ".join(f"{w:.6f}" for w in data["weights"]))
    for key, values in result["scores"].items():
        print(key, ":", " ".join(f"{v:.6f}" for v in values),
              "; оптимальні:", ", ".join(result["winners"][key]))


if __name__ == "__main__":
    main()
```